Escalier demi-g

Escalier demi-tournant gauche · 17 hauteurs de 158,8 mm · giron 314,7 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 600 mm**
Jour, limons compris	**200 mm**
Longueur côté arrivée	**2 600 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 650 mm × 1 990 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**5 et 5 · progressivité 60 %**
Premier tour	**marches 4 à 8 · 635 mm à 1 271 mm**
Second tour	**marches 9 à 13 · 1 429 mm à 2 065 mm**

CONTRÔLES

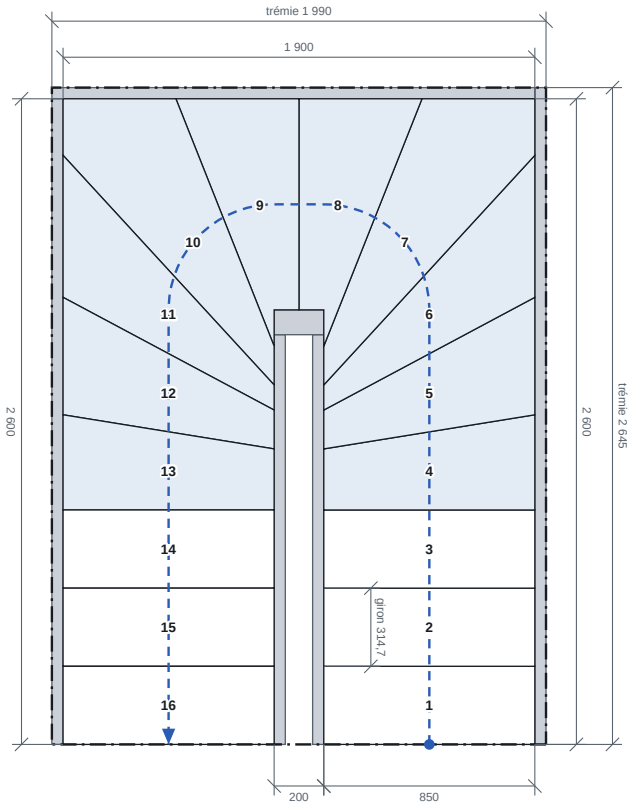
Hauteur de marche	**158,8 mm**	Bon
Giron	**314,7 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**632 mm**	Bon
Pente	**26,8 °**	Bon
Échappée jour	**Libre**	Bon
Échappée foulée	**Libre**	Bon
Échappée mur	**Libre**	Bon
Giron mini au jour	**101 mm**	Bon

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 101 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 9 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 610 mm côté arrivée, avec 1 990 mm côté fond.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

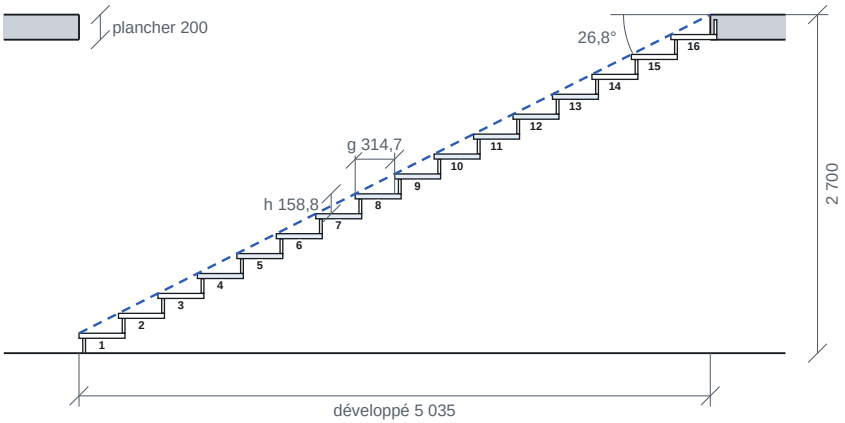
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Rayon du nez	**10,0 mm**
Contremarches	**22 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**470 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	158,8	314,7	314,7	314,7	850,0
2	317,6	314,7	314,7	314,7	850,0
3	476,5	314,7	314,7	314,7	850,0
4	635,3	246,0	314,7	383,4	850,0
5	794,1	156,4	314,7	473,0	861,0
6	952,9	101,1	314,7	571,9	963,6
7	1 111,8	156,4	314,7	682,0	1 256,1
8	1 270,6	246,0	314,7	495,6	1 071,7
9	1 429,4	246,0	314,7	495,6	850,0
10	1 588,2	156,4	314,7	682,0	1 071,7
11	1 747,1	101,1	314,7	571,9	1 256,1
12	1 905,9	156,4	314,7	473,0	963,6
13	2 064,7	246,0	314,7	383,4	861,0
14	2 223,5	314,7	314,7	314,7	850,0
15	2 382,4	314,7	314,7	314,7	850,0
16	2 541,2	314,7	314,7	314,7	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 136	571	45
Limon de jour 2/2	1	2 278	571	45
Limon de mur 1/3	1	2 895	461	45
Limon de mur 2/3	1	2 092	416	45
Limon de mur 3/3	1	2 918	459	45
Marches 1, 2, 3, 14, 15, 16	6	880	367	40
Marche 4	1	880	439	40
Marche 5	1	978	531	40
Marche 6	1	1 308	580	40
Marche 7	1	1 468	536	40
Marche 8	1	1 129	515	40
Marche 9	1	1 190	558	40
Marche 10	1	1 497	543	40
Marche 11	1	1 413	433	40
Marche 12	1	1 094	469	40
Marche 13	1	939	433	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17	9	880	119	22
Contremarches 5, 13	2	895	119	22
Contremarches 6, 12	2	1 010	119	22
Contremarches 7, 11	2	1 325	119	22
Contremarche 8	1	1 041	119	22
Contremarche 10	1	1 281	119	22
Poteau	1	1 710	200	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,669 m³ de chêne, soit environ 475 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

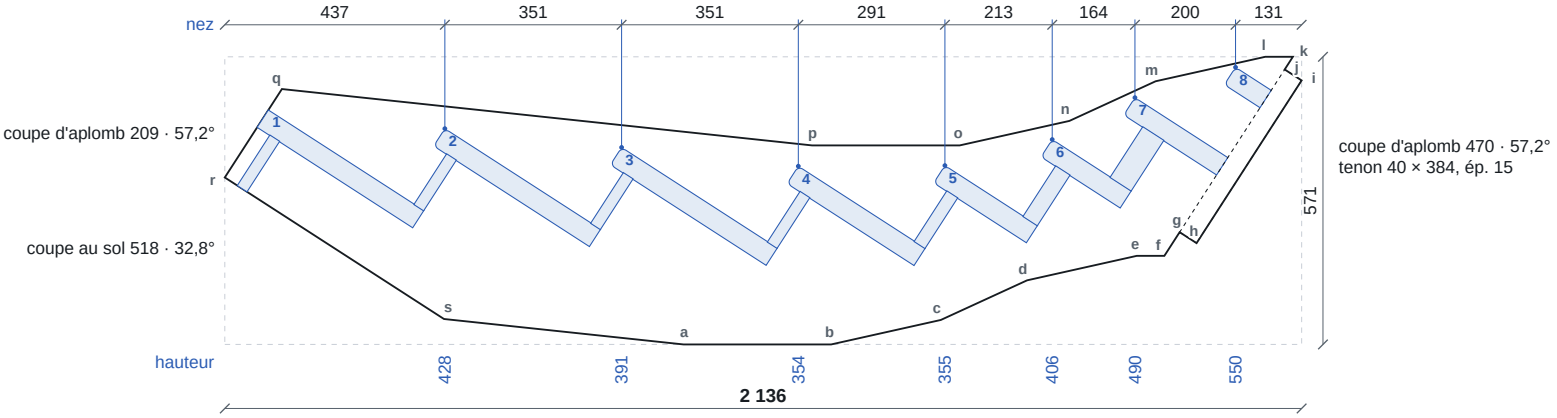
- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

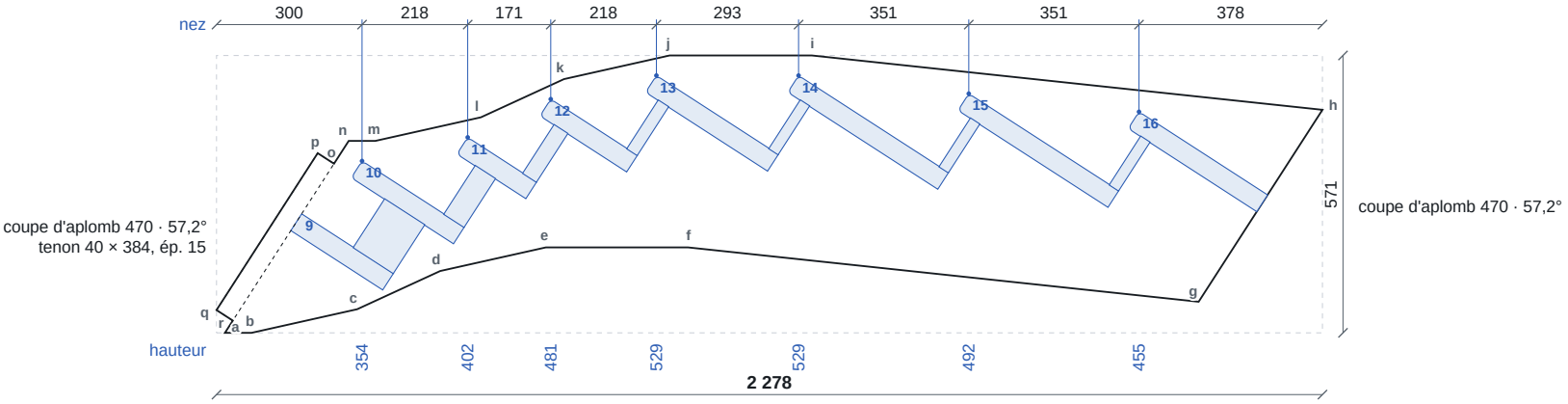
Escalier demi-g
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/2 2 136 × 571 × 45



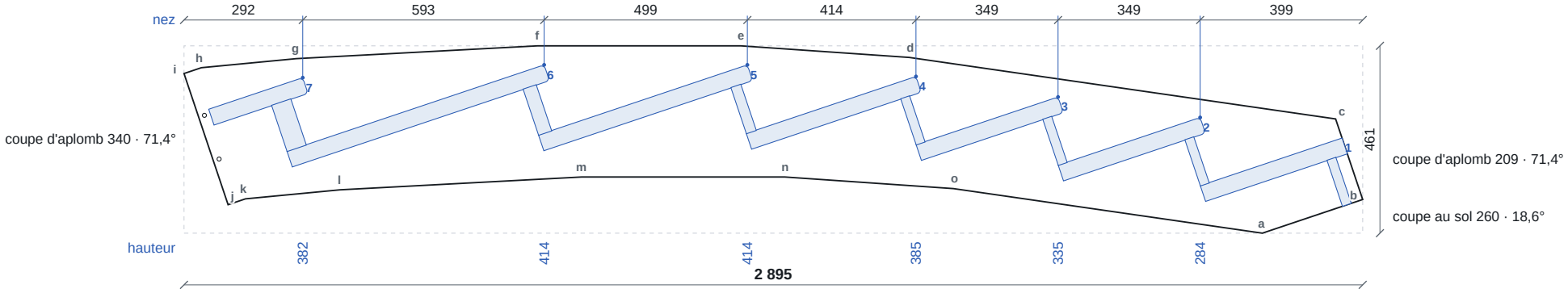
Limon de jour 2/2 2 278 × 571 × 45



Limons

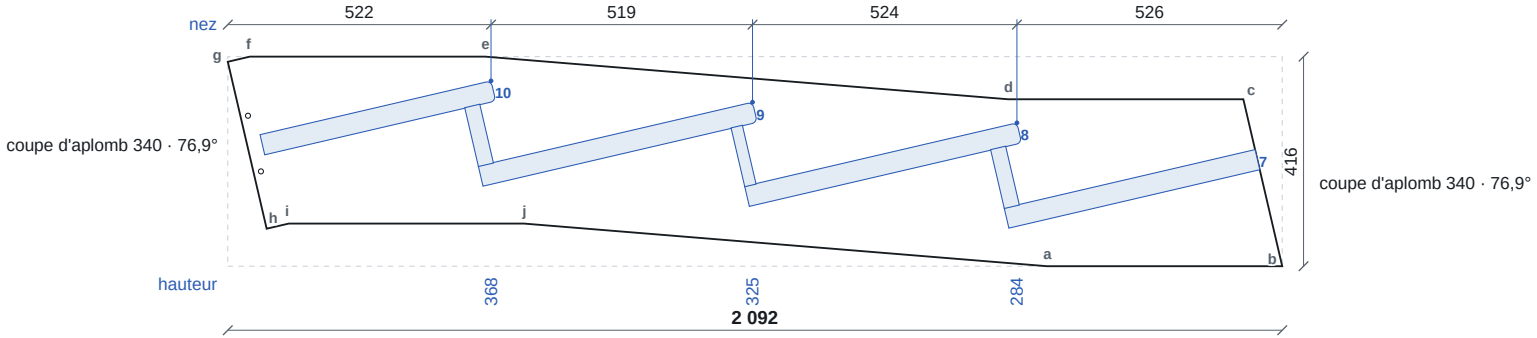
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/3 2 895 × 461 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 86, y 182 ; x 50, y 290.

Limon de mur 2/3 2 092 × 416 × 45



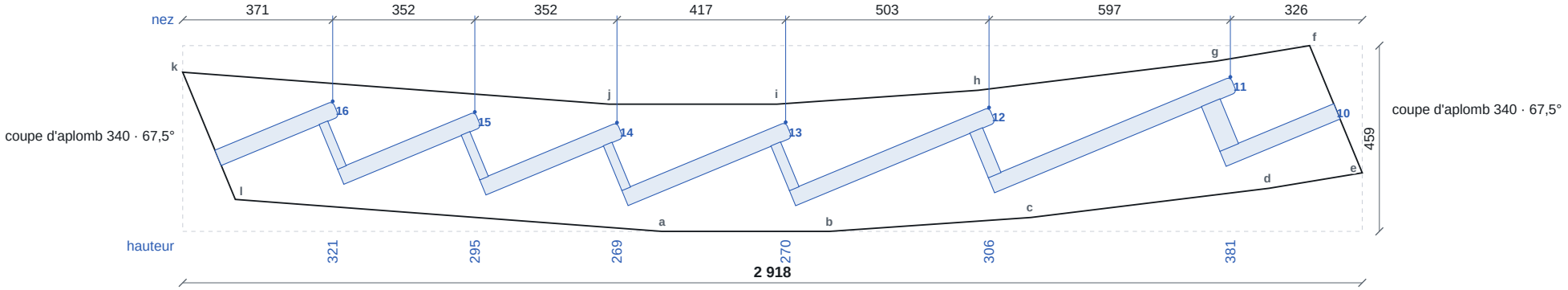
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 66, y 188 ; x 40, y 298.

Limons

Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 3/3 2 918 × 459 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 136 × 571 × 45 · dessus de marche à 32,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	86	465	395	266	30	53
2	437	428	745	229	30	53
3	787	391	1 096	191	30	53
4	1 138	354	1 389	191	30	53
5	1 428	355	1 612	236	30	56
6	1 641	406	1 798	305	34	68
7	1 805	490	1 989	371	44	94
8	2 005	550	2 076	504	–	–

Contour		
Point	x	y
a	910	0
b	1 203	0
c	1 420	49
d	1 591	127
e	1 809	176
f	1 864	176
g	1 894	223

Point	x	y
h	1 928	201
i	2 136	524
j	2 102	545
k	2 119	571
l	2 064	571
m	1 846	522
n	1 675	443

Point	x	y
o	1 458	395
p	1 165	395
q	113	507
r	0	331
s	435	51

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 2/2

2 278 × 571 × 45 · dessus de marche à 32,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 646 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9 *	175	245	365	123	–	–
10	300	354	510	218	81	180
11	517	402	659	310	44	94
12	688	481	867	365	34	68
13	906	529	1 157	367	30	56
14	1 199	529	1 508	330	30	53
15	1 549	492	1 858	293	30	53
16	1 900	455	2 165	284	30	53

Contour		
Point	x	y
a	17	0
b	72	0
c	290	49
d	461	127
e	678	176
f	971	176

Point	x	y
g	2 023	64
h	2 278	459
i	1 226	571
j	933	571
k	716	522
l	545	443

Point	x	y
m	327	395
n	272	395
o	242	348
p	208	370
q	0	47
r	34	25

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 1/3

2 895 × 461 × 45 · dessus de marche à 18,6° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 336 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7	292	382	61	305	44	94
6	884	414	253	202	34	68
5	1 383	414	870	241	30	56
4	1 797	385	1 381	245	30	53
3	2 146	335	1 798	218	30	53
2	2 495	284	2 146	167	30	53
1 *	2 843	234	2 495	117	30	53

Contour		
Point	x	y
a	2 648	0
b	2 894	83
c	2 828	281
d	1 781	432
e	1 367	460

Point	x	y
f	868	460
g	275	429
h	43	407
i	0	392
j	108	70

Point	x	y
k	151	84
l	384	107
m	976	138
n	1 475	138
o	1 889	110

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 2/3

2 092 × 416 × 45 · dessus de marche à 13,1° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 233 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10	522	368	64	261	32	63
9	1 041	325	497	199	30	53
8	1 565	284	1 025	159	32	63
7 *	2 038	231	1 540	115	–	–

Contour		
Point	x	y
a	1 625	0
b	2 091	0
c	2 014	331
d	1 548	331

Point	x	y
e	510	416
f	44	416
g	0	406
h	77	74

Point	x	y
i	121	85
j	588	85

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 3/3

2 918 × 459 × 45 · dessus de marche à 22,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 414 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
16	371	321	80	201	30	53
15	722	295	383	154	30	53
14	1 074	269	734	128	30	53
13	1 491	270	1 086	102	30	56
12	1 994	306	1 500	101	34	68
11	2 591	381	1 992	133	44	94
10 *	2 846	315	2 565	198	–	–

Contour		
Point	x	y
a	1 185	0
b	1 600	0
c	2 097	34
d	2 687	106

Point	x	y
e	2 917	145
f	2 787	459
g	2 557	421
h	1 967	348

Point	x	y
i	1 470	314
j	1 055	314
k	0	393
l	130	79

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

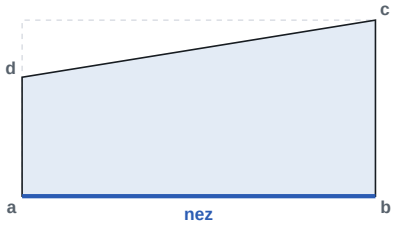
Traçage des marches

Pour tracer à la main · vues de dessus, nez en bas · cotes en millimètres

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 4

880 × 439 × 40



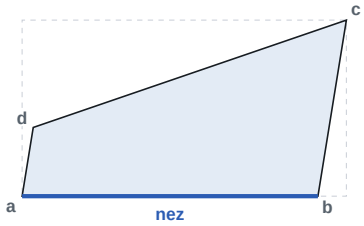
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	439
d	0	296

Côtés : a–b 880 · b–c 439 · c–d 891 · d–a 296
Diagonales : a–c 983 · b–d 929

Marche 5

978 × 531 × 40



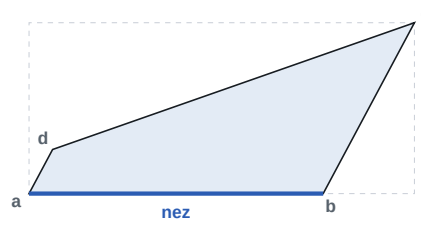
Point	x	y
a	0	0
b	891	0

Point	x	y
c	977	531
d	33	207

Côtés : a–b 891 · b–c 538 · c–d 998 · d–a 210
Diagonales : a–c 1 112 · b–d 883

Marche 6

1 308 × 580 × 40



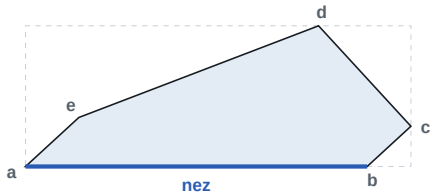
Point	x	y
a	0	0
b	998	0

Point	x	y
c	1 307	580
d	80	150

Côtés : a–b 998 · b–c 657 · c–d 1 300 · d–a 170
Diagonales : a–c 1 430 · b–d 930

Marche 7

1 468 × 536 × 40



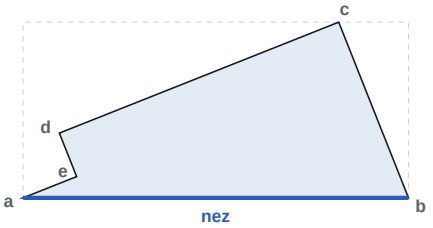
Point	x	y
a	0	0
b	1 300	0
c	1 467	153

Point	x	y
d	1 116	536
e	203	187

Côtés : a–b 1 300 · b–c 226 · c–d 519 · d–e 977 · e–a 276

Marche 8

1 129 × 515 × 40



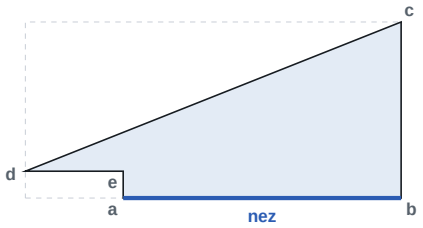
Point	x	y
a	0	0
b	1 128	0
c	924	514

Point	x	y
d	106	190
e	157	62

Côtés : a–b 1 128 · b–c 554 · c–d 880 · d–e 137 · e–a 169

Marche 9

1 190 × 558 × 40



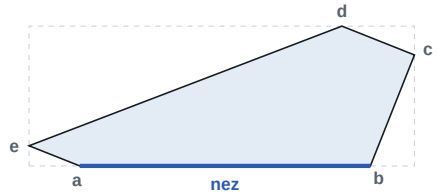
Point	x	y
a	310	0
b	1 190	0
c	1 190	557

Point	x	y
d	0	85
e	310	85

Côtés : a–b 880 · b–c 557 · c–d 1 280 · d–e 310 · e–a 85

Marche 10

1 497 × 543 × 40



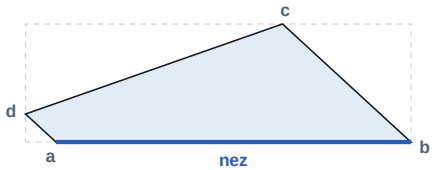
Point	x	y
a	197	0
b	1 325	0
c	1 496	431

Point	x	y
d	1 215	543
e	0	78

Côtés : a–b 1 128 · b–c 463 · c–d 303 · d–e 1 300 · e–a 212

Marche 11

1 413 × 433 × 40



Point	x	y
a	112	0
b	1 412	0

Point	x	y
c	942	433
d	0	103

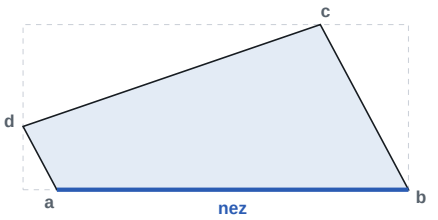
Côtés : a–b 1 300 · b–c 639 · c–d 998 · d–a 152
Diagonales : a–c 936 · b–d 1 416

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 12

1 094 × 469 × 40



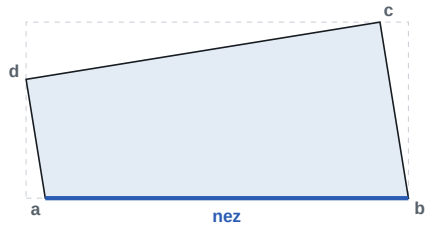
Point	x	y
a	96	0
b	1 094	0

Point	x	y
c	843	469
d	0	180

Côtés : a–b 998 · b–c 531 · c–d 891 · d–a 204
Diagonales : a–c 882 · b–d 1 108

Marche 13

939 × 433 × 40



Point	x	y
a	47	0
b	939	0

Point	x	y
c	869	432
d	0	292

Côtés : a–b 891 · b–c 438 · c–d 880 · d–a 296
Diagonales : a–c 928 · b–d 983